

# 周信航

(+86)13382788320 | zxhccp@163.com



## 教育经历

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 大连理工大学   车辆工程专业, 机械学院   硕士研究生 | 2022.09—2025.06 |
| 南京工业大学   车辆工程专业, 机械学院   工学学士  | 2018.09—2022.06 |

## 技术能力

- 深度学习框架: Python、PyTorch、PyTorch Lightning、HuggingFace Transformers、Hydra
- 大模型与推理: Qwen3-VL/Qwen3.5、vLLM、FlashAttention、M-RoPE、KV Cache
- 训练基础设施: DDP、bf16 混合精度、WebDataset、Ray、MLflow、Git
- 研究方向: 视觉-语言-动作 (VLA) 模型、自动驾驶端到端轨迹规划、多模态轨迹预测、世界模型、强化微调 (GRPO)

## 工作经历

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 上海临港绝影智能科技有限公司   算法工程师 / VLA 方向 | 2025.6—至今 |
|---------------------------------|-----------|

- 参与自动驾驶 VLA (Vision-Language-Action) 模型的预研与落地, 覆盖从 VLM backbone 适配、轨迹规划 head 设计、训练框架搭建到典型场景效果验证的完整链路。
- 推动多个关键能力上车前实验: 单模态 / 多模态轨迹规划、指令变道、施工绕行、OCC 世界模型辅助、GRPO 强化微调等。

## 项目经历

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 自动驾驶 VLA 端到端轨迹规划   核心研发 | 2025.06—至今 |
|-------------------------|------------|

- VLM 部署与场景理解评测:** 基于 vLLM 部署 Qwen3-VL-8B-Instruct, 构建典型驾驶场景测试集, 评测模型对场景的理解能力、应采取动作的判断及完整推理链路输出。
- 单模态轨迹规划 backbone:** 以 Qwen3-VL 为骨干, 前视双相机图像以 Image Encoding 与 Video Temporal Encoding 两种方案接入; 自定义 `<|nav_il|>` / `<|plan_q_il|>` 占位 token 注入导航路径与 plan query; 解码侧采用可微分 unicycle action rollout, head 直出 (accel, yaw\_rate) 经积分得到 50 步轨迹。Video Temporal Encoding 方案相对历史 Image 方案训练吞吐提升 1.47x, **ADE 降低 15.3%、FDE 降低 18.3%**。
- 训练性能优化:** 通过 sequence packing + flash\_attn\_varlen\_func 变长注意力替换 Qwen3-VL 默认实现, 配合 cu\_seqlens 边界传递与 3D 位置编码自定义计算, 显著降低 padding 浪费、提升单卡吞吐。
- OCC 世界模型辅助任务:** 设计稠密 BEV 占用栅格世界模型 head (Geometry PE: ego 坐标 + 多相机投影 UV 联合编码、4 层 cross-attention、200x120 BEV 网格), 并通过 BEV→plan query 的 cross-attention fusion 将占用特征反哺规划。在相同训练 step 下 **ADE 提升 10%、FDE 提升 13%、miss rate 降低 14%**。
- 指令变道实验:** 将 human command 文本注入 VLM 输入, 通过在直行巡航场景注入 fake 变道指令验证模型响应能力, **fake 变道响应率接近 100%**; 同时模型能识别“最左侧车道无变道空间”“路边停有死车”等场景并合理拒绝执行, 证明模型具备一定的安全约束理解能力。
- 轻量化 backbone 探索 (Qwen3.5-0.8B):** 针对车端推理资源受限的问题, 将 VLA backbone 由 Qwen3-VL-2B 替换为 Qwen3.5-0.8B。轨迹任务指标对齐 2B 效果, 叠加 OCC 辅助任务后略有提升; Torch 推理耗时降低 4 倍, 成功支持 10 Hz 车端在线推理。
- 多模态轨迹规划:** 基于 K-Means 聚类构建 64 锚轨迹库, head 输出 anchor 分类 + 残差回归, top1 指标略优于单模态; 在汇入主路、进入辅路、施工绕行、跟车减速刹停等长尾场景输出高质量多模态轨迹。
- GRPO 强化微调框架:** 从 0 搭建基于 GRPO (Group Relative Policy Optimization) 的 VLA 强化微调 codebase, 为后续轨迹质量奖励 / 安全奖励等多奖励信号下的策略优化提供基础设施。

## 个人总结

- 具备从 VLM 适配、训练加速、Head 架构设计到指标验证的端到端落地能力, 熟悉 Qwen3-VL、3.5 等系列模型内部机制 (M-RoPE、视觉 patch 化、packing 注意力)。
- 关注训练效率与工程化质量, 主动推进 packing/flash-attention/混合精度等基础设施优化以缩短迭代周期。
- 持续跟进 VLA、世界模型、强化微调等前沿方向, 乐于把论文方法快速转化为可复现的实验代码。